

COURS 9 – MÉTHODES D'ÉNUMÉRATION IMPLICITE
POUR LA RECHERCHE DE SOLUTIONS DE COMPROMIS

MASTER ANDROIDE – MADMC – Patrice PERNY

LIP6 – Université Paris 6

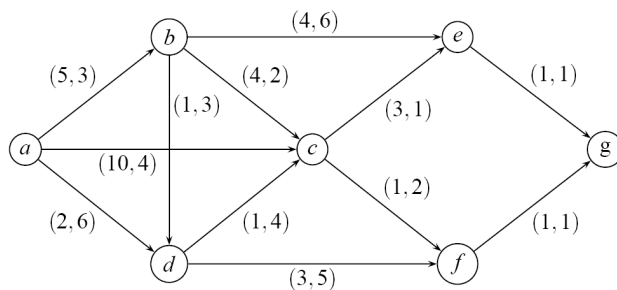
1. CHEMINS MULTICRITÈRES DANS LES
GRAPHES D'ÉTATS : MOA*

2

Patrice Perny – MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXEMPLE : UN PROBLÈME DE CHEMIN BICRITÈRE



3

Patrice Perny – MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

ADAPTATION DE L'ALGORITHME DE DIJKSTRA

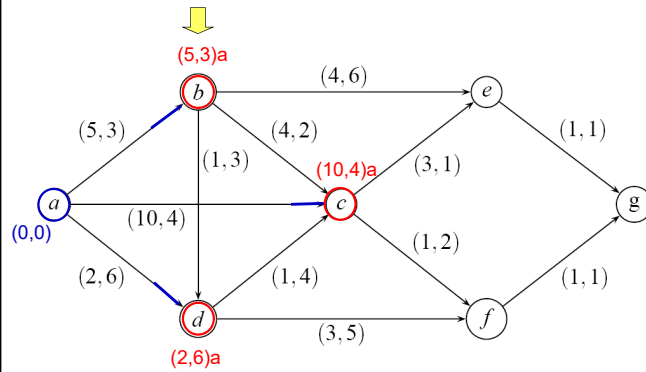
- Adaptation à un graphe implicite multivalué
 - Développement itératifs de nœuds candidats au développement.
- Algorithme d'étiquetage multicritère de nœuds
 - Recherche partiellement ordonnée par la dominance de Pareto
 - On développe un nœud ouvert ayant une étiquette non-dominée
 - Élimination de sous-chemins à l'aide de la dominance de Pareto
 - On s'arrête quand il n'existe plus de sommet ouvert

4

Patrice Perny – MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXEMPLE : UN PROBLÈME DE CHEMIN BICRITÈRE

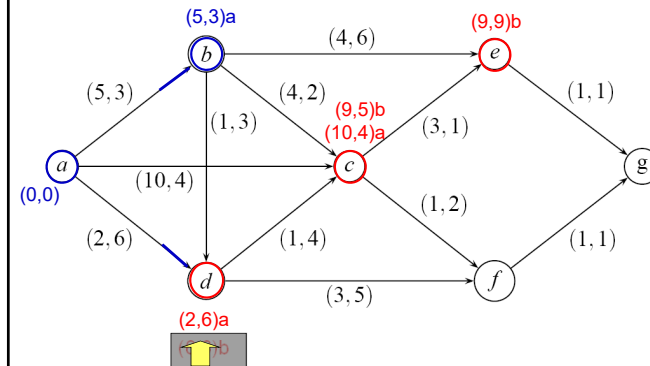


5

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXEMPLE : UN PROBLÈME DE CHEMIN BICRITÈRE

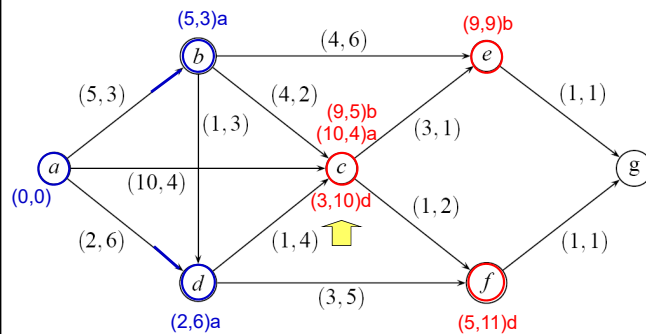


6

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXEMPLE : UN PROBLÈME DE CHEMIN BICRITÈRE

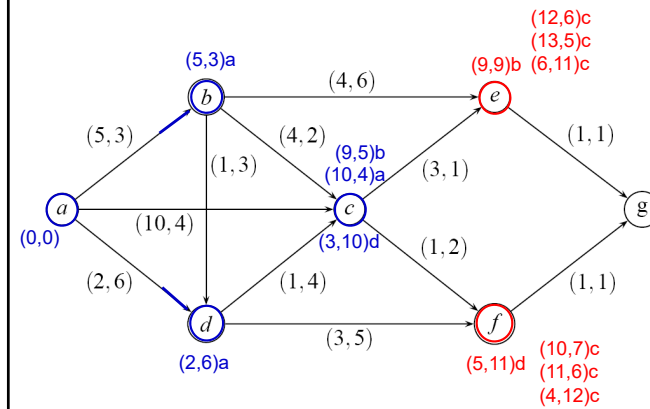


7

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXEMPLE : UN PROBLÈME DE CHEMIN BICRITÈRE

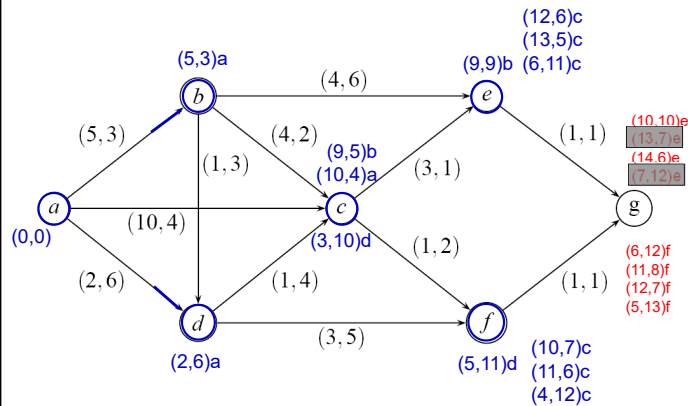


8

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXEMPLE : UN PROBLÈME DE CHEMIN BICRITÈRE



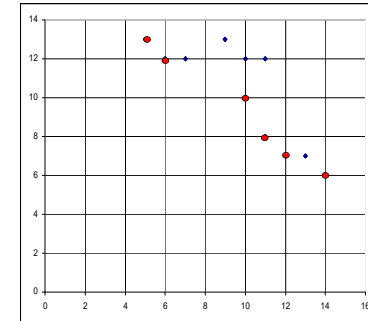
9

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

CHEMINS PARETO-OPTIMAUX

Path	Vertices	Costs
1	(a, b, e, g)	(10,10)
2	(a, b, c, e, g)	(13,7)
3	(a, b, c, f, g)	(11,8)
4	(a, b, d, c, e, g)	(11,12)
5	(a, b, d, c, f, g)	(9,13)
6	(a, b, d, f, g)	(10,12)
7	(a, c, e, g)	(14,6)
8	(a, c, f, g)	(12,7)
9	(a, d, c, e, g)	(7,12)
10	(a, d, c, f, g)	(5,13)
11	(a, d, f, g)	(6,12)



10

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

VARIANTE : ALGORITHME D'ÉTIQUETAGE

- Développement d'étiquettes plutôt que de noeuds

- Algorithme d'étiquetage multicritère (étiquette = valuation d'un sous-chemin)
- Recherche totalement ordonnée par un ordre sur les étiquettes dépendant du critère
- On développe la première étiquette ouverte dans l'ordre choisit
- Élimination de sous-chemins à l'aide de la dominance de Pareto et coupes sur la base du meilleur chemin courant trouvé
- On s'arrête quand il n'existe plus d'étiquette ouverte

11

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

RETOUR SUR L'ALGORITHME A*

- $k^*(n, m)$ coût d'un chemin optimal de n à m ($+\infty$ si pas de chemin)
- $g^*(n) = k^*(n_0, n)$ coût du meilleur chemin arrivant en n
- $h^*(n) = \min_{\gamma \in \Gamma} k^*(n, \gamma)$ coût du meilleur chemin allant de n vers un noeud but
- $f^*(n) = g^*(n) + h^*(n)$ coût du meilleur chemin solution passant par n
On va estimer $f^*(n)$ par $f(n)$ défini comme suit :
$$f(n) = g(n) + h(n)$$
- $g(n)$: coût du meilleur chemin déjà connu pour arriver en n (approximation par excès de $g(n)$)
- $h(n)$: heuristique estimant, généralement de manière optimiste, la valeur de $h^*(n)$

12

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

L'ALGORITHME A*

PROCEDURE Recherche A*($G, n_0, \Gamma, f, g, h, pere$)

```

 $O \leftarrow \{n_0\}; F \leftarrow \emptyset; g(n_0) \leftarrow 0; n \leftarrow n_0$ 
tant que  $O \neq \emptyset$  et  $n \notin \Gamma$  faire
     $O \leftarrow O \setminus \{n\}; F \leftarrow F \cup \{n\}$ 
    pour tous  $m \in S(n)$  faire
        si  $m \notin O \cup F$  ou  $g(m) > g(n) + k(n, m)$  faire
             $g(m) \leftarrow g(n) + k(n, m)$ 
             $f(m) \leftarrow g(m) + h(m)$ 
             $pere(m) \leftarrow n$ 
            ranger  $m$  dans  $O$  par  $f \uparrow$  et  $g \downarrow$ 
        fsi
    finpour
    si  $O \neq \emptyset$  alors  $n \leftarrow first(O)$ 
ftq
    
```

13

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXTENSION VECTORIELLE

- $x_{(n,n')}$ vecteur coût de l'arc (n, n')
- x_P vecteur coût du chemin P
- $G^*(n)$ coûts des sous chemins non-dominés du nœud initial vers n
- $H^*(n)$ coûts des chemins non-dominés de n vers I'
- $G(n)$ estimation courante de $G^*(n)$ (meilleurs chemins trouvés)
- $H(n)$ estimation heuristique de $H^*(n)$

$$F^*(n) = M(G^*(n) \odot H^*(n), \succsim)$$

$$F(n) = M(G(n) \odot H(n), \succsim)$$

$$X \odot Y = \bigcup_{x \in X, y \in Y} (x + y)$$

14

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

CONSTRUCTION D'HEURISTIQUES OPTIMISTES

Def : Heuristique optimiste

$\forall n \in N, \forall h^* \in M(H^*(n), \succsim), \exists h \in H(n) \text{ s.t. } h \succ h^* \text{ or } h = h^*$

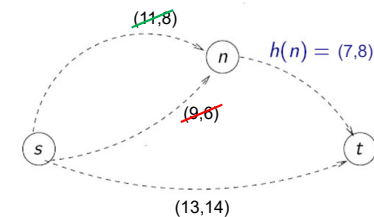
- heuristique dépendant du domaine obtenue par relaxation du problème
- heuristique des arcs immédiats
- heuristique du point idéal

15

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

INTÉRÊT DE L'HEURISTIQUE DANS MOA*

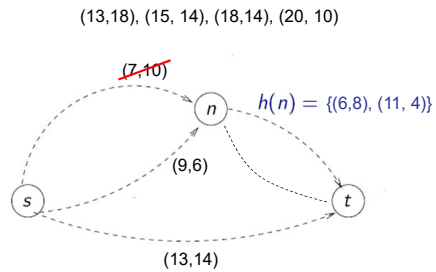


16

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

INTÉRÊT DE L'HEURISTIQUE DANS MOA*



17

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

L'ALGORITHME MOA*

```

Initialization:  $O \leftarrow \{s\}$ ;  $C \leftarrow \emptyset$ ;  $G(s) \leftarrow \emptyset$ ;  $MAX \leftarrow \{s\}$ ;  $GOALS \leftarrow \emptyset$ ;  $CHOICE \leftarrow \emptyset$ ;  $n \leftarrow s$ ;
While  $[MAX \neq \emptyset]$ 
  Move  $n$  from  $O$  to  $C$ 
  If  $[n \notin \Gamma]$  then for  $n' \in S(n)$  do
    If  $[n' \notin O \cup C]$  then:
       $G(n') \leftarrow M(G(n) \odot x_{(n,n')}, \succ)$ 
       $F(n') \leftarrow M(G(n') \odot H(n'), \succ)$ 
      Put  $n'$  in  $O$ 
    end
  else  $n'$  is already labelled, then:
     $G(n') \leftarrow M(G(n') \cup (G(n) \odot x_{(n,n')}), \succ)$ 
     $F(n') \leftarrow M(G(n') \odot H(n'), \succ)$ 
    If  $G(n')$  is modified, put  $n'$  in  $O$ 
  end
  If  $[O \neq \emptyset]$  then
    compute  $MAX = \{n \in O : \exists f \in F(n), \{ \forall n' \in O, \forall f' \in F(n'), \text{not}(f' \succ f) \} \}$ 
  end
  Else  $MAX = \emptyset$ 
  If  $[MAX \neq \emptyset]$  choose  $n \in MAX$  with respect to an heuristic specific to the application, with priority
  to  $n \in \Gamma$ .
  If  $[MAX \neq \emptyset]$  and  $[n \in \Gamma]$  then:
     $GOALS \leftarrow GOALS \cup \{n\}$ 
     $CHOICE \leftarrow M(CHOICE \cup G(n), \succ)$ 
  end
  end
  If  $[GOALS = \emptyset]$  then exit with failure;
  Exit with all the efficient paths obtained by backtracking from the labels in  $CHOICE$ ;

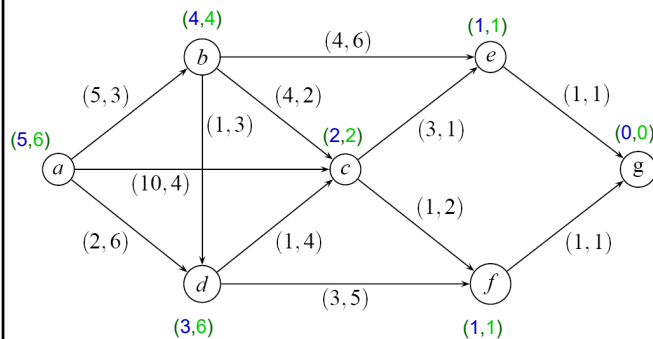
```

18

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

EXEMPLE : HEURISTIQUE DU POINT IDÉAL



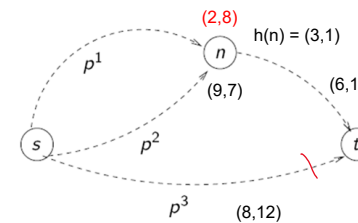
19

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

IDÉES POUR AMÉLIORER MOA*

Séquencer le développement des labels: ici développer p1 avant p2



20

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

2. BCA* : RECHERCHE D'UNE SOLUTION DE COMPROMIS AU SENS D'UNE FONCTION f PARETO-MONOTONE

Particulariser l'algorithme MOA* avec:

- Utilisation d'heuristique
- developpement de labels
- coupes locales avec les chemins complets en utilisant la fonction f

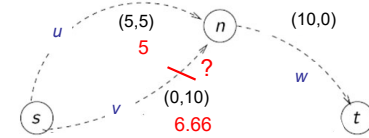
21

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

1) VIOLATION OF THE BELLMAN PRINCIPLE

$$OWA(x, y) = \frac{2}{3} \max\{x, y\} + \frac{1}{3} \min\{x, y\}$$



$$u \prec v \text{ but } u + w \succ v + w$$

5 6.66 11.66 10

(v, w) is an optimal $s - t$ -path
but v is a sub-optimal $s - n$ -path

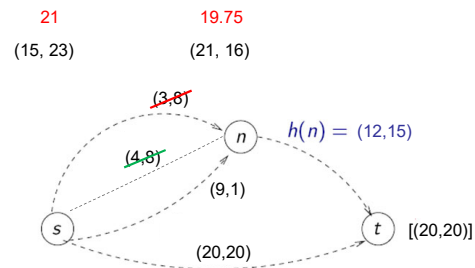
22

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

LES DEUX COUPES À METTRE EN PLACE

Un exemple avec un OWA : $f(x, y) = 0.75 \max\{x, y\} + 0.25 \min\{x, y\}$



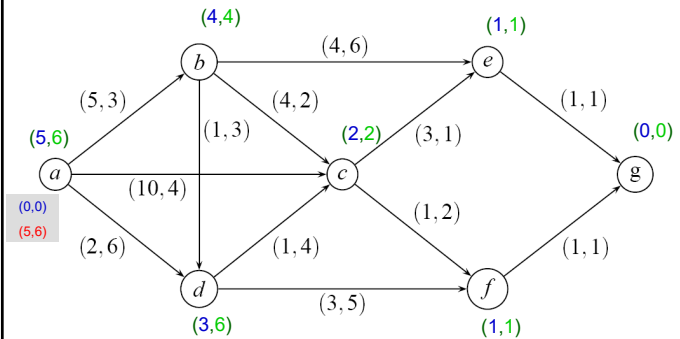
Coupe avec Pareto en local + Coupe utilisant h et un chemin solution

23

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

APPLICATION : CHEMIN MINIMAX

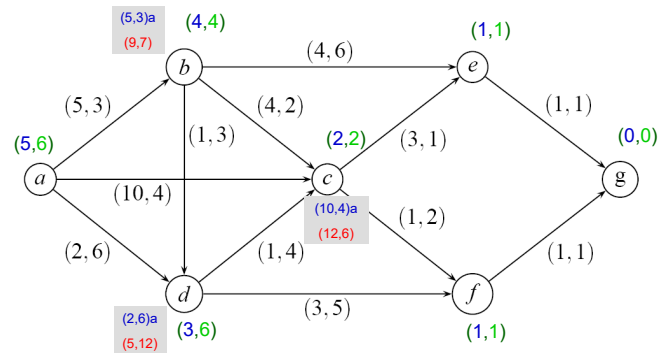


24

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

APPLICATION : CHEMIN MINIMAX

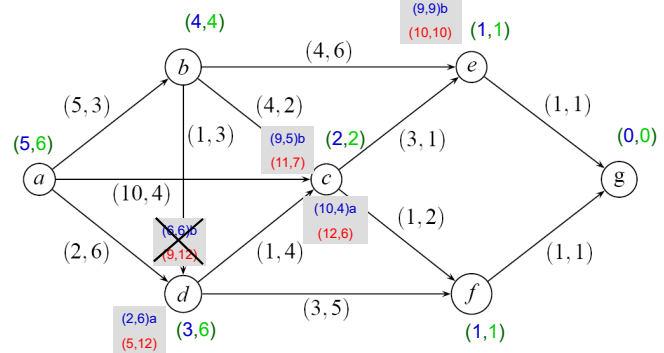


25

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

APPLICATION : CHEMIN MINIMAX

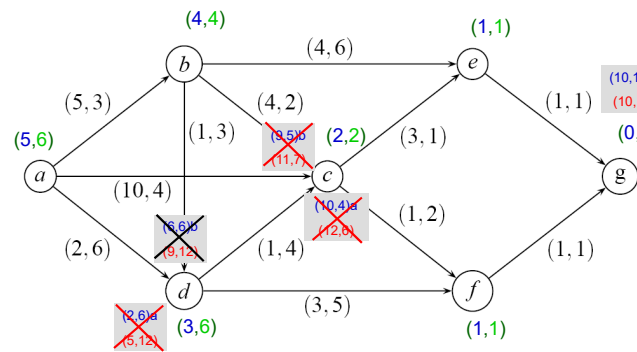


26

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

APPLICATION : CHEMIN MINIMAX



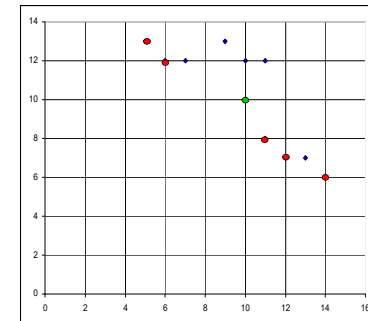
27

Patrice Perny - RHAD

Optimisation dans les graphes multicritères

APPLICATION : CHEMIN MINIMAX

Path	Vertices	Costs
1	(a, b, e, g)	$(10, 10)$
2	(a, b, c, e, g)	$(13, 7)$
3	(a, b, c, f, g)	$(11, 8)$
4	(a, b, d, c, e, g)	$(11, 12)$
5	(a, b, d, c, f, g)	$(9, 13)$
6	(a, b, d, f, g)	$(10, 12)$
7	(a, c, e, g)	$(14, 6)$
8	(a, c, f, g)	$(12, 7)$
9	(a, d, c, e, g)	$(7, 12)$
10	(a, d, c, f, g)	$(5, 13)$
11	(a, d, f, g)	$(6, 12)$

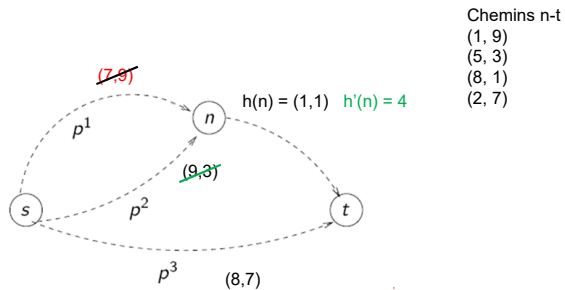


28

Patrice Perny - RHAD

Optimisation dans les graphes multicritères

UNE AUTRE IDÉE DE COUPE : $\max(x, y) \geq (x+y)/2$



Applicable à tout agrégateur f admettant une borne inférieure linéaire, c'est-à-dire tel que $f(x_1, \dots, x_n) \geq a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$

29

Patrice Perny - RHAD

Optimisation dans les graphes multicritères

REMARQUES

Ces raffinements de MOA* peuvent s'appliquer à tout autre critère pourvu qu'ils soit compatible avec la dominance de Pareto et qu'on puisse établir une borne inférieure linéaire.

Exemples :

- Norme de Tchebycheff pondérée
- OWA : $OWA(x_1, \dots, x_n) \geq (x_1 + \dots + x_n)/n$ si poids décroissants avec la valeur des x_i
- Choquet : voir plus loin la borne linéaire

30

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

3. LE CAS DE L'INTÉGRALE DE CHOQUET

31

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

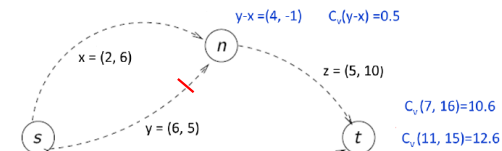
CUTS FOR CHOQUET OPTIMIZATION

Proposition

If $v = v_1 - v_2$ with v_1 and v_2 convex, then:

$$C_{v_1}(y - x) + C_{v_2}(x - y) > 0 \Rightarrow \forall z \in \mathbb{R}^n, C_v(z + x) < C_v(z + y)$$

Example: $v(\emptyset) = 0, v(\{1\}) = 0.3, v(\{2\}) = 0.4, v(\{1, 2\}) = 1$
 v convex $\Rightarrow$ we can chose $v_1 = v$ and $v_2 = 0$



32

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

TWO SPECIFIC DOMINANCE RULES DR1 AND DR2

Proposition

Any capacity v can be decomposed as the difference of two convex set-functions.

Construction 1

$$\begin{aligned} v(A) &= v^+(A) - v^-(A) \\ v^+(A) &= \sum_{B \subseteq A} \max\{m(B), 0\} \\ v^-(A) &= \sum_{B \subseteq A} \max\{-m(B), 0\} \\ m(B) &= \sum_{S \subseteq B} (-1)^{|B \setminus S|} v(S) \end{aligned}$$

Construction 2

$$\begin{aligned} v(A) &= w^+(A) - w^-(A) \\ w^+(A) &= \sum_{B \subseteq N: B \cap A \neq \emptyset} \max\{\bar{m}(B), 0\} \\ w^-(A) &= \sum_{B \subseteq N: B \cap A \neq \emptyset} \max\{-\bar{m}(B), 0\} \\ \bar{m}(B) &= \sum_{S \subseteq B} (-1)^{|B \setminus S|} \bar{v}(S) \end{aligned}$$

Dominance Rules

$$y \succ_{DR1} x \Leftrightarrow C_{v^+}(y - x) + C_{v^-}(x - y) > 0$$

$$y \succ_{DR2} x \Leftrightarrow C_{w^+}(y - x) + C_{w^-}(x - y) > 0$$

33

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

AN EXAMPLE

	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{2,3\}$	$\{1,2,3\}$
v	0	0.3	0.2	0.5	0.4	0.9	0.5	1
$\bar{v}$	0	0.5	0.1	0.6	0.5	0.8	0.7	1

	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{2,3\}$	$\{1,2,3\}$
v^+	0	0.3	0.2	0.5	0.5	0.9	0.7	1.3
v^-	0	0	0	0	0.1	0	0.2	0.3
w^+	0	-0.7	-0.3	-0.8	-0.8	-1.3	-0.9	-1.4
w^-	0	-0.4	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4

$$x = (1, 5, 7) \text{ and } y = (6, 6, 6)$$

$$C_{v^+}(y - x) + C_{v^-}(x - y) = 0.2 > 0$$

$$C_{w^+}(y - x) + C_{w^-}(x - y) = -0.2 \leq 0$$

34

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

OPTIMAL DECOMPOSITIONS

Definition $v = v_1 - v_2$ with v_1, v_2 convex is optimal if, for any other decomposition $v = v'_1 - v'_2$ with v'_1, v'_2 convex we have:
 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, C_{v_1}(y - x) + C_{v_2}(x - y) \geq C_{v'_1}(y - x) + C_{v'_2}(x - y)$

Proposition (v convex)

When v is convex the decomposition $v = v - 0$ is optimal

Proposition (v concave)

When v is concave the decomposition $v = 0 - (-v)$ is optimal

Proposition (v 2-additive)

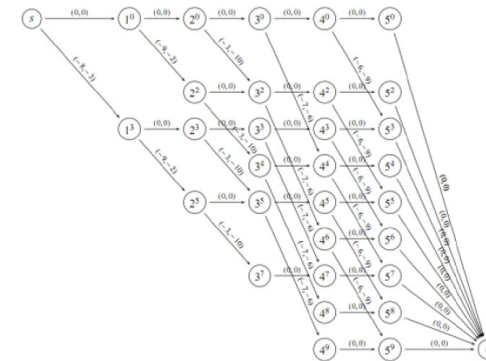
When v is 2-additive the decomposition $v = v^+ - v^-$ is optimal

35

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

THE CHOQUET OPTIMAL KNAPSACK PROBLEM



36

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

37

APPLICATION TO CV-MAXIMAL MO KNAPSACK PROBLEMS

$$v(A) = \sum_{i \in A} m(\{i\}) + \sum_{i \in A} \sum_{j \in A, j > i} m(\{i, j\}) \quad (2\text{-additive capacity})$$

$$m(\{i\}) = (\alpha + 1)/n$$

$$m(\{i, j\}) = -2\alpha/n(n-1)$$

$$m(A) = 0 \text{ for } |A| > 2.$$

$$\alpha \in [-1, 1] \text{ gap to linearity}$$

if $\alpha < 0$ then C_V is concave
if $\alpha = 0$ then C_V is linear
if $\alpha > 0$ then C_V is convex

Performance in pruning increases
as we get closer to a linear model

37

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

Examples and motivations

4. APPROCHE PAR RANKING: ARBRES COUVRANTS

38

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

ALGORITHME DE GABOW (RANKING D'ARBRES)

Algorithme 4 : Génération des K arbres couvrants minimaux (Gabow, 1977)

- 1 $T_0 \leftarrow$ arbre couvrant de coût minimal dans G
- 2 $Sol \leftarrow \{T_0\}$
- 3 $IN \leftarrow \emptyset$; $OUT \leftarrow \emptyset$
- 4 empiler(T_0, IN, OUT)
- 5 $k \leftarrow 1$
- 6 tant que $k < K$ faire
 - 7 $(T, IN, OUT) \leftarrow$ dépiler()
 - 8 $(e, f) = \text{exchange}(T, IN, OUT) \quad // e \in T, f \notin T$
 - 9 $T_k \leftarrow T \cup f \setminus e$
 - 10 $Sol \leftarrow Sol \cup \{T_k\}$
 - 11 empiler($T, IN \cup \{e\}, OUT$)
 - 12 empiler($T_k, IN, OUT \cup \{e\}$)
 - 13 $k \leftarrow k + 1$

Sortie : Sol , l'ensemble des K arbres couvrants de poids minimal

39

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

PRINCIPE : ECHANGE D'ARÊTES

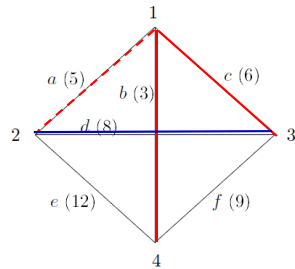
14

40

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

PREMIER ECHANGE D'ARÊTE



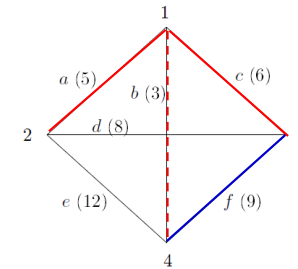
$$8 - 5 = 3$$

41

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

DEUXIÈME ECHANGE D'ARÊTE



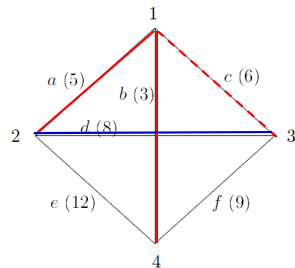
$$9 - 3 = 6$$

42

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

TROISIÈME ECHANGE D'ARÊTE



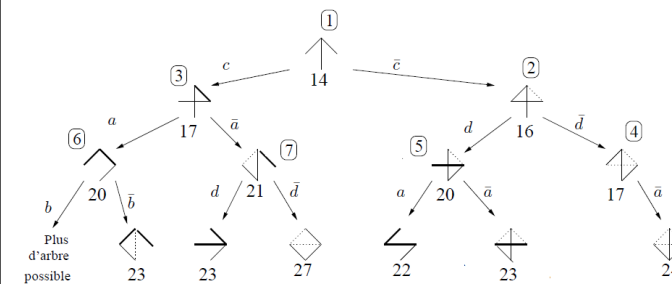
$$8 - 6 = 2$$

43

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

ARBRE D'ÉNUMÉRATION DES K PREMIERS ARBRES



44

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

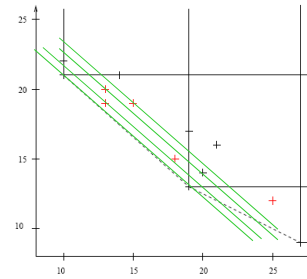
L'APPROCHE PAR RANGEMENT

Linear scalarizing function :

$$f_w(x) = \sum_{i=1}^q \omega_i x_i$$

- optimization
+ ranking

- k -shortest paths (Eppstein, 1998) :
 $O(m + n \log n + k \log k)$
- k -minimum spanning trees (Gabow, 77) or Ibaraki, Katoh, Mine (1981) : $O(km + \min(n^2, m \log \log n))$



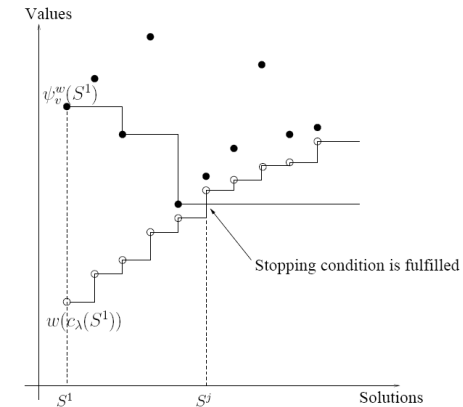
Nécessite une condition d'arrêt

45

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

TEST D'ARRÊT DE L'APPROCHE PAR RANGEMENT



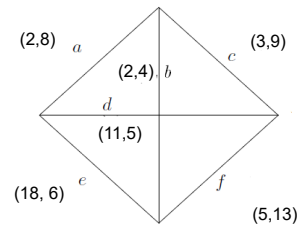
46

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

APPLICATION: ARBRE LE PLUS ÉQUITABLE

Utilisation d'un OWA à poids décroissants en fonction des couts



Min $f(x, y) = 0.75 \max\{x, y\} + 0.25 \min\{x, y\}$

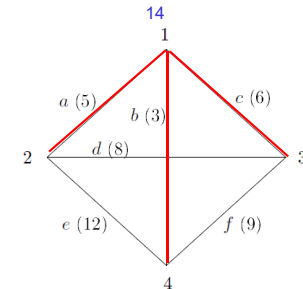
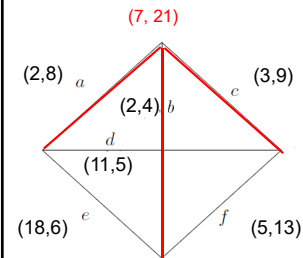
47

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

KEY PROPERTY

if $\forall i, w_i > w_{i+1}$ then $\sum_{i=1}^n w_i x_{(i)} \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$



$0.75 \max\{7, 21\} + 0.25 \min\{7, 21\} = 17.5 \geq 14$

48

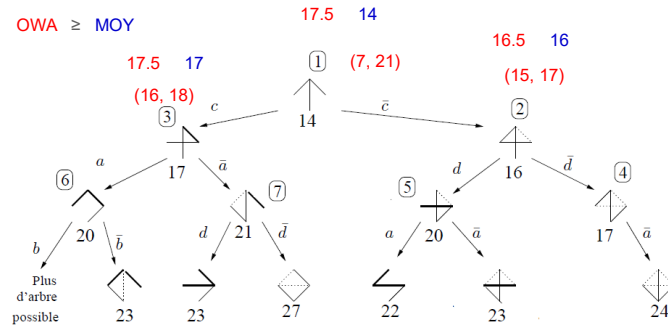
Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

RECHERCHE DE L'ARBRE f-OPTIMAL

Un exemple avec un OWA : $f(x, y) = 0.75 \max\{x, y\} + 0.25 \min\{x, y\}$

OWA $\geq$ MOY



49

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

REMARQUES

Le ranking peut s'appliquer à tout autre critère pourvu qu'on puisse établir une borne inférieure linéaire.

Exemples :

- Tchebycheff
- OWA
- Choquet

Cette approche s'applique à tout problème de graphe pour lequel il existe un algorithme efficace d'énumération des k-meilleures solutions.

50

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

5. BORNES INFÉRIEURES POUR L'INTÉGRALE DE CHOQUET

51

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

THE CHOQUET MODEL

CAPACITY

set function $v : 2^Q \rightarrow [0, 1]$ such that :

- $v(\emptyset) = 0, v(Q) = 1$
- $\forall A, B \in 2^Q$ such that $A \subseteq B, v(A) \leq v(B)$

CHOQUET INTEGRAL

$$C_V(x) = \sum_{i=1}^q [v(X_{(i)}) - v(X_{(i+1)})] x_{(i)} = \sum_{i=1}^q [x_{(i)} - x_{(i-1)}] v(X_{(i)})$$

where $X_{(i)} = \{j \in S, x_j \geq x_{(i)}\} = \{(i), (i+1), \dots, (q)\}$

Choquet Expected Disutility $\psi_V^w(x) = C_V(w(x_1), \dots, w(x_q))$

52

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

UNCERTAINTY AVERSION WITH CHOQUET INTEGRALS

PREFERENCE FOR INTERIOR POINTS

$\forall x^1, \dots, x^n \in \mathbb{N}^q, \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \geq 0$ s.t. $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$,

$$[x^1 \sim x^2 \sim \dots \sim x^n] \Rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i x^i \succsim x^k, \quad k = 1, \dots, n$$

PROPOSITION [CHATEAUNEUF ET TALLON, 02]

Within CED Theory, preference for interior points is equivalent to choosing w convex and v concave (minimization), where v is said to be concave iff :

$$v(A \cup B) + v(A \cap B) \leq v(A) + v(B) \text{ for all } A, B \subseteq Q$$

53

Patrice Perny - MADMC

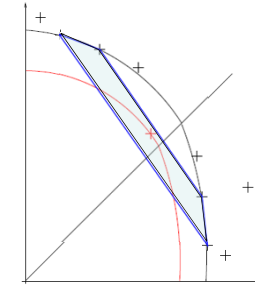
Optimisation dans les graphes multicritères

PREFERENCE FOR INTERIOR POINTS

EXAMPLE :

With $v(\{1\}) = 0.8, v(\{2\}) = 0.4$
and $v(\{1, 2\}) = 1$, and
 $w(x_i) = (x_i)^2$ we obtain

$$\begin{aligned} \psi_V^w(31, 49) &= \psi_V^w(33, 47) = \\ \psi_V^w(41, 31) &= \psi_V^w(43, 17) = 1537 \\ \text{and } \psi_V^w(37, 36) &= 1354.4 < 1537. \end{aligned}$$



54

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

CORE OF A CAPACITY

DUAL CAPACITY

$\bar{v}$ dual capacity of v if : $\forall A \subseteq S, \bar{v}(A) = 1 - v(S \setminus A)$

CORE

- **core of a capacity** : with $\mathcal{L}$ the set of proba. on Q ,
 $\text{core}(\bar{v}) = \{P \in \mathcal{L}, \bar{v}(A) \leq P(A) \leq v(A)\}$
- v concave $\Rightarrow \bar{v}$ convex $\Rightarrow \text{core}(\bar{v}) \neq \emptyset$

55

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

PROBABILITIES IN THE CORE PROVIDE LOWER BOUNDS

EXAMPLE

$\mathcal{P}$: set of all proba. on $Q = \{1, 2, 3\}$ s.t. $P(\{1\}) = 1/3$

A	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 3\}$	$\{2, 3\}$	Q
$v(A)$	0	1/3	2/3	2/3	1	1	2/3	1
$\bar{v}(A)$	0	1/3	0	0	1/3	1/3	2/3	1

- $\forall A \subseteq S, v(A) = \sup_{P \in \mathcal{P}} P(A)$
- v concave ($\bar{v}$ convex)
- $\text{core}\{\bar{v}\} = \mathcal{P}$

PROPOSITION (LOWER BOUND)

$$\left. \begin{array}{l} v \text{ concave} \\ w \text{ convex} \end{array} \right\} \Rightarrow \forall P \in \text{core}(\bar{v}), \psi_V^w(x) \geq w\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right)$$

(with $p_i = P(\{i\})$)

Example: $p_i = 1/3, i = 1, 2, 3$.

56

Patrice Perny - MADMC

Optimisation dans les graphes multicritères

57

USE OF PRUNING RULES FOR CHOQUET

for all $\lambda \in \text{core}(v)$, $\forall A \subseteq N$, $v(A) \leq \lambda(A) \leq \bar{v}(A)$

$\forall x \in \mathbb{R}^n$, $C_v(x) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \leq C_{\bar{v}}(x)$

Maximization of C_v with v convex:
choosing λ in $\text{core}(v)$ provides a linear upper bound.

Minimization of $C_{\bar{v}}$ with $\bar{v}$ concave:
choosing λ in $\text{core}(\bar{v})$ provides a linear lower bound.

Shortest paths and MOA*

Branch and Bound

57 Patrice Perny - MADMC Optimisation dans les graphes multicritères

58

5 – Numerical tests

EXAMPLE OF CAPACITIES IN THE CORE

Core of a capacity and associated weights

	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1,2\}$	$\{2,3\}$	$\{1,3\}$	N
v	0	0.6	0.3	0.4	0.8	0.6	0.9	1
Shapley	ϕ	0	0.5	0.2	0.3	0.7	0.5	0.8
Max entropy	λ^*	0	0.4	0.3	0.3	0.7	0.6	0.7
$\bar{v}$	0	0.4	0.1	0.2	0.6	0.4	0.7	1

Shapley
$$\phi_i = \sum_{K \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(n - |K| - 1)! |K|!}{n!} (\bar{v}(K \cup \{i\}) - \bar{v}(K))$$

Max entropy
$$\max - \sum_{i=1}^n \lambda_i \log \lambda_i$$

s.t. $\sum_{i \in A} \lambda_i \leq v(A), \forall A \subseteq N$
 $0 \leq \lambda_i \leq 1, i = 1, \dots, n$

58 Patrice Perny - MADMC Optimisation dans les graphes multicritères

59

RANKING APPROACH ON PATHS

TAB.: Ranking approach : execution times (s)

		2 dim.		3 dim.		5 dim.		10 dim.	
		λ_i^*	ϕ_i	λ_i^*	ϕ_i	λ_i^*	ϕ_i	λ_i^*	ϕ_i
v_1	1000	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.11
	2000	0.22	0.24	0.23	0.25	0.25	0.28	0.35	0.42
	3000	0.51	0.58	0.56	0.61	0.59	0.68	0.73	0.86
	4000	0.95	1.06	1.06	1.21	1.08	1.26	1.33	1.67
v_2	1000	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.24	0.25
	2000	0.22	0.24	0.23	0.23	0.31	0.31	0.71	0.68
	3000	0.51	0.56	0.54	0.58	0.6	0.66	0.9	1.05
	4000	0.96	1.06	1.16	1.31	0.94	1.05	2.43	2.56

59 Patrice Perny - MADMC Optimisation dans les graphes multicritères

60

NUMERICAL TESTS ON TREES

TAB.: Branch&Bound approach : execution times (s)

		2 dim.		3 dim.		5 dim.		10 dim.	
		λ_i^*	ϕ_i	λ_i^*	ϕ_i	λ_i^*	ϕ_i	λ_i^*	ϕ_i
v_1	10	0	0	0.01	0.03	0.06	0.29	2.21	6.2
	15	0.01	0.11	0.23	9.45	2.41	804	36.8	>1h
	20	1.03	>1h	8.68	2726	31.4	>1h	>1h	>1h
	25	4.02	>1h	14.9	>1h	137.3	>1h	>1h	>1h
	30	13.4	>1h	60.7	>1h	>1h	>1h	>1h	>1h
v_2	10	0	0	0.01	0.03	0.1	0.11	4.23	12
	15	0.01	0.16	0.1	9.63	2.36	3.04	1950	1987
	20	0.48	40.13	0.86	63	72.1	>1h	>1h	>1h
	25	2.04	>1h	5.57	>1h	985.7	>1h	>1h	>1h
	30	5.11	>1h	48.6	>1h	3035	>1h	>1h	>1h

60 Patrice Perny - MADMC Optimisation dans les graphes multicritères

3 approaches

- 1) Multiobjective search directed by Choquet with dominance and pruning rules
- 2) Ranking approach (e.g. paths and spanning trees)
- 3) Branch and Bound (e.g. for spanning trees)